For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

أساسي	متقدم
7-14, 16-22	7-12, 14-22

تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	10	3
2	7, 9	3
3	14	1
	8	3
4	13, 20, 21	1
	15, 16	2
	11, 12	3
5	17-19, 22	3

الإجابات

7. افترض أن لمجموعتين من البيانات نفس الوسط الحسابي والوسيط. إذا استبدلت قيمة بيانات أصغر بكثير بإحدى قيم البيانات الواقعة في النصف السفلي من المجموعة المرتبة، يبقى الوسيط كما هو، لكن قيمة الوسط الحسابي ستتناقص.

8. الوسط الحسابي لمجموعة البيانات الأولى أكبر من الوسط الحسابي لمجموعة البيانات الثانية.

9. يمثّل مخطط الصندوق وطرفيه مجموعة بيانات ملتوية إلى اليمين.

10. في المتوسط، تنحرف القيم في المجموعة الثانية عن الوسط الحسابي، لذا فإن عرض مجموعة البيانات الثانية يُظهر تشتتًا أكبر من التشتت الذي يظهره عرض مجموعة البيانات الأولى.

11. **a.** العرضان متناظران على جانبي الوسط الحسابي، ولكل منهما نفس التشتت، لكن العرض A يقع على مسافة 25 وحدة إلى يسار العرض B على خط الأعداد.

b. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: إذا كان شكلا العرضين غير متطابقين، يمكنك إنشاء مجموعة B جديدة بطرح 25 من كل قيمة بيانات في المجموعة B، وعندئذ يصبح العرضان متماثلين.

قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة:
مجموعة البيانات A:
0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4
مجموعة البيانات B:
0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4

13. شكلا عرضَي مجموعتي البيانات متماثلان ولهما نفس الوسط الحسابي والوسيط، لكن متوسط الانحراف المطلق للمجموعة B أكبر.

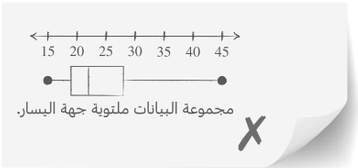
تدرَّب وحُل مسائل

عزّز فهمك

7. ابنِ الحجج الرياضية لم يفهم أحد زملائك في الصف لماذا يكون الوسط الحسابي أصغر من الوسيط عندما تكون البيانات ملتوية جهة اليسار. كيف توضّح هذه العلاقة لزميلك؟

8. ابحث عن العلاقات إذا كان الوسيط لمجموعتين من البيانات هو نفسه، وكانت إحدى المجموعتين ملتوية جهة اليمين والأخرى ملتوية جهة اليسار، فما العلاقة بين الوسطين الحسابيين لمجموعتي البيانات هاتين؟

9. حلّل الخطأ صِف الخطأ الذي ارتكبه جاسم في تفسير شكل مخطط الصندوق وطرفيه، ثم صحّح هذا الخطأ.



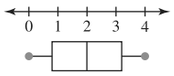
10. برّر منطقيًا ما أوجه الشبه والاختلاف بين شكلَي عرضَي مجموعتين من البيانات إذا علمت أن الوسط الحسابي لكل منهما 10، وأن متوسط الانحراف المطلق (MAD) للمجموعة الأولى 1.5 وللمجموعة الثانية 3؟

11. مهارات التفكير العليا عرض البيانات A متماثل مع وسط حسابي يساوي 50 ومتوسط الانحراف المطلق (MAD) يساوي 5، بينما عرض البيانات B متماثل مع وسط حسابي يساوي 75 ومتوسط الانحراف المطلق (MAD) يساوي 5

a. ما أوجه الشبه والاختلاف بين عرضَي البيانات؟

b. إذا كان شكلا العرضين غير متطابقين، كيف يمكن تغيير القيم في مجموعة البيانات B بحيث يصبح العرضان متماثلين؟

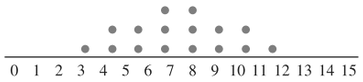
12. فكّر وثابر في الحل تمثّل البيانات المعروضة في مخطط الصندوق وطرفيه أدناه متوسط عدد الساعات التي يقضيها كل طالب من 12 طالبًا في إنجاز واجباتهم المنزلية كل ليلة. أنشئ مجموعتين مختلفتين من البيانات يمكن تمثيلهما باستعمال مخطط الصندوق وطرفيه هذا.



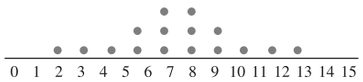
تدرَّب

في التمرينين 13 و 14، قارن بين كل زوج من عروض البيانات، ثم اذكر ما إذا كان عرض البيانات ملتويًا جهة اليسار ، أم ملتويًا جهة اليمين ، أم متماثلًا. انظر الأمثلة 1 و 2 و 3

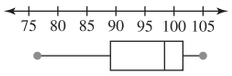
13. مجموعة البيانات A



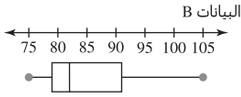
مجموعة البيانات B



14. مجموعة البيانات A

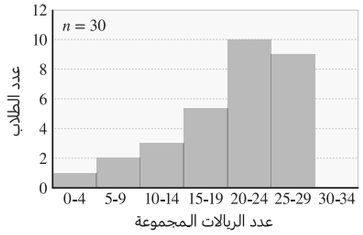


مجموعة البيانات B

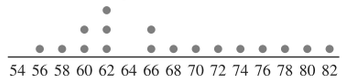


في التمرينين 15 و 16، فسّر شكل العرض المعطى ضمن السياق المعطى، ثم لخّص البيانات بالاستناد إلى أحد مقاييس النزعة المركزية. انظر المثالين 4 و 5

15. تمثّل البيانات المبالغ المالية التي جمعها الطلاب لجمعية خيرية.



16. تمثّل البيانات آلاف النقاط المسجّلة في مسابقة ألعاب الفيديو.



14. مجموعة البيانات A ملتوية إلى اليسار، أما مجموعة البيانات B فملتوية إلى اليمين. الوسط الحسابي لمجموعة البيانات A أصغر من الوسيط، أما الوسط الحسابي لمجموعة البيانات B فأكبر من الوسيط.

15. عرض البيانات ملتوٍ إلى اليسار. الوسط الحسابي للمبالغ المالية التي جمعها الطلاب أصغر من الوسيط.

16. التمثيل البياني ملتوٍ إلى اليمين. الوسط الحسابي للنقاط أكبر من وسيط النقاط.

For Qatar MoE Use Only